

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

SOLUÇÕES – PARTE 3 (CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES)

01. (Uerj 2026) A fórmula molecular $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ corresponde ao digliconato de clorexidina, substância antisséptica que não causa danos à saúde. Considere que um medicamento consiste em uma solução alcoólica na concentração de 5 g/L dessa substância.

Nesse medicamento, a concentração em quantidade de matéria de digliconato de clorexidina, em mol/L, é aproximadamente de:

- A) 0,01
- B) 0,02
- C) 0,03
- D) 0,04
- E) 0,04

02. (Fuvest 206) TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Um dos maiores desafios na agricultura é a manutenção da quantidade ideal de nutrientes no solo sem o uso excessivo de fertilizantes que podem ser lixiviados. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores da USP desenvolveu um novo vidro fertilizante:

Nosso fertilizante é um material no estado vítreo (...) com concentrações adequadas de fósforo, silício e potássio (...) e apresenta solubilidade em água e no solo. (...) Diferente dos fertilizantes convencionais, que precisam ser aplicados repetidamente já que seus nutrientes são levados pela água da chuva ou perdidos para a atmosfera, os fertilizantes em vidro foram desenvolvidos para liberar nutrientes de forma controlada e prolongada.

Disponível em <https://www5.iqsc.usp.br/2025/>. Adaptado.

A porcentagem em massa de fosfato numa amostra do vidro fertilizante é de 19%. A velocidade de dissolução desse vidro em água é constante e independente da massa inicial, sendo igual a 7,3 mg/h. Em um teste de dissolução, adicionou-se excesso dessa amostra de vidro fertilizante a 1 L de água e mediu-se a concentração de íons fosfato ao longo do tempo. A concentração de fosfato em mol/L obtida após 100h de experimento foi

- A) $1,46 \times 10^{-3}$
- B) $7,68 \times 10^{-3}$
- C) $1,39 \times 10^{-3}$
- D) 365×10^{-3}
- E) 730×10^{-3}

03. (Uece 2024) A acetona tem larga aplicação na indústria química, principalmente na produção de solventes e de fármacos. Um estudante de química preparou uma solução de acetona e água com 70% de soluto e densidade 0,79 g/mL. No rótulo da embalagem da solução obtida, ele anotou a seguinte concentração em quantidade de matéria aproximadamente:

- A) 8,33 mol/L.
- B) 7,53 mol/L.
- C) 9,53 mol/L.
- D) 9,33 mol/L.

04. (Uece 2024) O cloreto de prata, que tem grande aplicação na eletroquímica, na fabricação de vidros coloridos e lentes fotocromáticas, pode ser obtido pela reação do nitrato de prata com o cloreto de bário. Quando reagem 1,6 L de solução de cloreto de bário 0,5 M, a massa de cloreto de prata obtida é aproximadamente

- A) 229,7 g.
- B) 249,7 g.
- C) 329,8 g.
- D) 349,8 g.

05. (Pucpr 2024) Os valores de referência da glicemia nos permitem identificar se estamos com concentrações saudáveis de glicose no sangue, se é preciso realizar exames extras ou, ainda, se já temos um quadro de diabetes presente no organismo. Também nos mostra a necessidade de cuidado, caso ela esteja abaixo dos valores de referência (apontando hipoglicemia).

Os valores de referência atualmente, quando o exame é feito em jejum, são:

- 70 mg/dL a 99 mg/dL: patamares normais;
- abaixo de 70 mg/dL: hipoglicemia;
- entre 100 mg/dL a 125 mg/dL: glicemia de jejum alterada;
- a partir de 126 mg/dL: diagnóstico de diabetes.

Disponível em: <<https://ramosmedicinadiagnostica.com.br/entenda-os-valores-de-referencia-da-glicemia/>>. Acesso em: 25 jul. 2023.

Considerando os valores apresentados, a concentração em mol/L da glicose ($C_6H_{12}O_6$) do dado inicial que indica o diagnóstico de glicemia de jejum alterada é

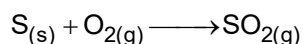
- A) 0,000555 mol/L
- B) 0,007 mol/L
- C) 0,00555 mol/L
- D) 0,0007 mol/L
- E) 0,001 mol/L

06. (Enem 2024) O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar duas colheres grandes (de sopa) de açúcar e duas colheres pequenas (de café) de sal de cozinha, dissolvidos em 2 L de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg/mL.

Qual é o valor mais próximo da massa, em grama, de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena?

- A) 0,7 g
- B) 1,8 g
- C) 2,8 g
- D) 3,6 g
- E) 7,0 g

07. (Fuvest 2023) Combustíveis fósseis, como o diesel, contém em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO_2 , tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o Diesel S10 e o Diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre, e o segundo, 500 ppm de enxofre. Considere que na combustão do diesel, todo enxofre seja convertido em SO_2 , conforme reação a seguir:



Nesse caso, a diferença de massa de SO_2 emitido para a atmosfera por kg de diesel quando cada um dos dois tipos é queimado é de

- A) 245 mg/Kg
- B) 490 mg/Kg
- C) 980 mg/Kg
- D) 1960 mg/Kg
- E) 3920 mg/Kg

08. (Acafe 2023 - modificado) Um trem de carga descarrilou no norte de Ohio, nos EUA, liberando monocloreto de vinila, um produto químico utilizado na produção de PVC e outros plásticos. O vazamento gerou um incêndio que durou três dias. A exposição por cinco minutos a concentrações de 8 mil ppm pode causar tontura e, níveis maiores, também sonolência, perda de coordenação, anormalidades visuais e auditivas, náusea, dor de cabeça e queimação ou formigamento nas extremidades, de acordo com a Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças dos EUA.

Após o acidente, um estudante fez algumas afirmações sobre a notícia.

- I. O monocloreto de vinila é um composto de fórmula molecular $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$, apresentando dois carbonos sp^2 .
- II. Uma concentração de 8 mil ppm corresponde a 0,8%.
- III. A reação de combustão completa do monocloreto de vinila produz apenas gás carbônico e água.

Considerando o exposto e os conceitos da química, assinale a alternativa CORRETA.

- A) São corretas apenas as afirmações I e II.
- B) São corretas apenas as afirmações II e III.
- C) São corretas apenas as afirmações I e III.
- D) São corretas as afirmações I, II e III.

09. (UFSC 2023) Notícias de acidentes com produtos químicos infelizmente são recorrentes nos noticiários. Esses acidentes causam, muitas vezes, impactos ao meio ambiente e à saúde dos que estão próximos ao evento. Em julho de 2022 ocorreu um acidente com um caminhão que transportava, entre outros produtos, etanol 70% e 90%, em massa.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- 01) o etanol 70%, comercializado como “álcool 70” e amplamente usado para sanitização durante a pandemia de covid-19, possui 70% em massa de etanol e 30% em massa de água.
- 02) os valores 70% e 90% estão relacionados com a massa molar do álcool utilizado.
- 04) o etanol produzido no Brasil é um biocombustível originado de vegetais, como a cana-de-açúcar.
- 08) a neutralização do derramamento com uma solução aquosa de detergente não seria efetiva, porque a solubilidade do etanol em água é limitada e haveria precipitação do álcool.
- 16) o etanol 70% é um líquido inflamável que está sujeito à combustão devido à presença de água, que é um comburente, e ao calor produzido pela irradiação solar no local do acidente.

10. (Acafe 2023) O Fenoxietanol é um produto resultante da reação entre óxido de etileno e fenol, também conhecido como 2-fenoxietanol, utilizado frequentemente como conservante em cosméticos, vacinas e produtos de higiene pessoal, desde a década de 1950. Este composto pode ser encontrado de forma natural (ex. no chá verde), mas é geralmente sintetizado para uso comercial. O composto é aprovado em diversos países para uso em concentração máxima de 1% em produtos de cuidados pessoais, sem restrições. Além de ser usado como conservante, o Fenoxietanol é muito utilizado na indústria de fragrâncias como solvente e pelo seu aroma floral.

O composto pode ser sintetizado conforme a reação (simplificada) abaixo, com rendimento de 50%.



Uma determinada empresa de cosméticos utiliza o composto como conservante, em uma concentração de 0,92%(m/m). O químico da empresa solicitou 55,2 quilogramas de fenol, desejando produzir todo o fenoxietanol necessário para um lote de 5 toneladas de um determinado cosmético.

Considerando a quantidade de fenol solicitada e seguindo os parâmetros descritos para a reação, o químico:

- A) irá produzir quantidade de fenoxietanol suficiente para a produção de exatamente meio lote do cosmético.
- B) será capaz de produzir todo o fenoxietanol necessário para a empresa fabricar um lote do cosmético.
- C) irá produzir quantidade de fenoxietanol suficiente para a empresa fabricar dois lotes do cosmético.
- D) não será capaz de produzir todo o fenoxietanol necessário para a empresa fabricar um lote do cosmético.

11. (UCS 2022) A quantificação de carbono orgânico solúvel em água do mar envolve a oxidação da matéria orgânica presente na amostra com persulfato de potássio, seguida pela determinação gravimétrica do dióxido de carbono retido por uma coluna de Ascarite®, um asbesto comercial revestido com uma camada de hidróxido de sódio.

Suponha que uma amostra de água do mar, com massa de 6,234 g, tenha produzido 2,378 mg de dióxido de carbono em uma determinação envolvendo o método aqui descrito. Com base nessas informações, pode-se concluir que o teor de carbono na amostra de água do mar analisada, em ppm, é, aproximadamente, de

- A) 104,0
- B) 156,5
- C) 172,3
- D) 185,7
- E) 208,2

12. (Ufjf-pism 2 2023) O vinagre é uma solução aquosa diluída na qual, entre os ácidos orgânicos presentes, predomina o ácido acético. Desta forma, o teor de acidez do vinagre é expresso em termos da concentração deste ácido. Considere uma amostra de vinagre que contenha 4 g de ácido acético em 100 mL de vinagre (4% de acidez).

Considerando as informações acima marque a alternativa CORRETA:

- A) O número de mols de ácido acético presente na amostra de vinagre é de 0,08 mol.
- B) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 50 g/L.
- C) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 7,0 ppm.
- D) A massa de ácido acético presente em 500 mL de vinagre é de 25 g.
- E) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 0,7 mol/L.

13. (Uesb 2023) Uma solução é produzida mediante a dissolução de 1 mol de acetato de sódio (CH_3COONa) em 0,100 kg de água. Diante dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o teor percentual (m/m) de soluto, aproximado, nessa solução.

- A) 82%.
- B) 45%.
- C) 8,2%
- D) 0,45%.
- E) 89%.

14. (Ucs 2023) Uma indústria química foi contratada por um laboratório farmacêutico para produzir sulfato de bário em escala industrial. Esse agente de contraste atua revestindo o interior do esôfago, do estômago ou dos intestinos, permitindo uma visualização mais clara desses órgãos por exames radiológicos e, consequentemente, um diagnóstico mais assertivo no caso de doenças do trato gastrointestinal.



Visando otimizar o processo produtivo, o químico responsável dessa indústria realizou inicialmente uma síntese, em nível de bancada, com o objetivo de avaliar eventuais problemas de ordem prática e, consequentemente, efetuar os ajustes necessários. Para tanto, ele misturou em um béquer 750,0 mL de uma solução aquosa de nitrato de bário de concentração igual a 696,8 ppm com 200,0 mL de uma solução aquosa de sulfato de alumínio de concentração molar igual a 0,031 mol/L.

Admitindo que o rendimento da síntese seja de 90%, pode-se concluir que a massa (em g) de sulfato de bário obtida, em nível de bancada, será de aproximadamente

- A) 0,420.
- B) 0,437.
- C) 0,522.
- D) 0,558.
- E) 0,583.

15. (Pucgo Medicina 2022) Leia o texto, a seguir, sobre biogás:

[...]

Produzido a partir da digestão anaeróbica da matéria orgânica presente em efluentes e resíduos, o biogás possui, em sua composição, o gás carbônico, o metano e o sulfeto de hidrogênio, além de quantidades menores de ácido sulfídrico, amônia, hidrogênio, nitrogênio, monóxido de carbono, carboidratos saturados ou halogenados etc. Esses gases, principalmente o metano, são poluentes e, por essas características, têm grande serventia na produção de combustíveis e energia. O metano, por exemplo, está presente em 70% dos gases gerados da fermentação dos dejetos suínos e tem potencial de aquecimento global 25 vezes maior que o gás carbônico.

[...]

Considere que duas amostras de dejetos suínos foram testadas quanto à produção de biogás: amostras A e B. Ao final de 30 dias de teste, as amostras A e B produziram 3 e 2 L de biogás, respectivamente. Do volume da amostra A, temos 48% (v/v) de metano, 11% (v/v) de dióxido de carbono, 41% (v/v) de outros gases, dentre eles, 100 ppm de sulfeto de hidrogênio. Do volume da amostra B: 52% (v/v) de metano, 8% (v/v) de dióxido de carbono, 40% (v/v) de outros gases, dentre eles, 136 ppm de sulfeto de hidrogênio.

Dados: A massa molar do enxofre e do hidrogênio é de 32 e 1 gramas por mol, respectivamente. O volume molar de um gás ideal é igual a 0,022 metros cúbicos por mol.

Considerando as informações apresentadas, e que todos os gases descritos têm comportamento ideal, analise os itens que se seguem:

I. Ao final de 30 dias, na amostra A, há uma menor quantidade volumétrica de metano do que na amostra B.

II. Se todo gás dióxido de carbono, produzido na amostra A, for borbulhado em uma solução de hidróxido de bário 50% (m/v), será produzido aproximadamente 0,016 mol de carbonato de bário sólido (considere o rendimento da reação igual a 100%).

III. Se todo gás sulfeto de hidrogênio da amostra B for borbulhado em solução de hidróxido de sódio 50% (m/v), será produzido 0,008 mol de sulfeto de sódio (considere o rendimento da reação igual a 100%).

Sobre os itens apresentados, assinale a única alternativa correta:

A) I e II apenas.

B) I e III apenas.

C) I, II e III.

D) II e III apenas.

16. (Unichristus - Medicina 2021) O hidróxido de sódio usado na fabricação de celofane, sabões e detergentes é um sólido branco, altamente tóxico e irritante, apresentando uma tolerância máxima para o ser humano de 2 mg por m^3 de ar atmosférico.

Considerando que a densidade do ar atmosférico, a 25 °C, é de $1,2 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ pode-se inferir que a tolerância máxima de hidróxido de sódio, expressa em ppm (massa/massa), é mais próxima de

A) $5,55 \cdot 10^{-5}$

B) $4,52 \cdot 10^{-4}$

C) $1,67 \cdot 10^{-3}$

D) $3,14 \cdot 10^{-3}$

E) $2,25 \cdot 10^{-2}$

17. (Mendel 2024) O envenenamento por chumbo causa quase 1 milhão de mortes anuais e é uma preocupação global destacada pela OMS. A exposição a esse metal está associada a deficiências intelectuais e doenças graves. A situação se torna mais alarmante ao relacionar o problema com o acidente da barragem de Mariana. Análises revelaram concentrações elevadas de chumbo no rio Doce, muito acima das recomendações do SAAE. A urgência de ações para mitigar os impactos à saúde é evidente, sendo crucial considerar as quantidades de chumbo presentes no rejeito das barragens. A disparidade entre a concentração máxima permitida pela OMS ($5 \text{ } \mu\text{g/dL}$ no sangue) e a concentração alarmante de $1,035 \text{ mg/L}$ no rio Doce destaca a necessidade urgente de medidas efetivas para proteger a saúde e o ambiente.

A) Calcule a massa de Chumbo presente no sangue de uma pessoa, em μg (microgramas), que ingeriu 500 mL de uma água contaminada do Rio Doce, considerando que apenas 16% do chumbo ingerido será absorvido pela corrente sanguínea.

B) Em relação à concentração de Chumbo, calcule a porcentagem correspondente à concentração desse metal no sangue em relação ao valor máximo estabelecido pela OMS. Considere que a pessoa analisada tem 5 L de sangue e consumiu 500 mL da água contaminada do Rio Doce.

Dados: $1000 \text{ } \mu\text{g} = 1 \text{ mg}$; $1 \text{ dL} = 100 \text{ mL}$

18. (Mendel 2025) O ácido sulfúrico (H_2SO_4) é um dos reagentes mais utilizados em laboratório e na indústria, sendo empregado em reações de neutralização, produção de fertilizantes, limpeza de superfícies metálicas e baterias automotivas. Devido ao seu caráter altamente corrosivo, seu manuseio deve seguir protocolos rigorosos.

Um técnico de laboratório foi encarregado de preparar 200 mL de uma solução aquosa de ácido sulfúrico com concentração igual a 0,45 mol/L, que será utilizada em um experimento de titulação ácido-base. No estoque do laboratório, está disponível apenas ácido sulfúrico concentrado 98% (m/m) e densidade igual a 1,8 g/mL.

Qual é o volume aproximado, em mL, da solução concentrada de ácido sulfúrico que o técnico deve utilizar para preparar corretamente a solução desejada?

19. (Mendel 2025) O ácido pirofosfórico é um composto importante na indústria química, utilizado na produção de agentes desidratantes, aditivos alimentares, detergentes e medicamentos. Esse ácido é obtido pela combinação de duas moléculas de ácido fosfórico, com a eliminação de uma molécula de água durante o processo.

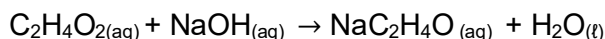
Um técnico de laboratório foi encarregado de preparar 200 mL de uma solução aquosa de ácido pirofosfórico com concentração igual a 0,6 mol/L, que será utilizada em um experimento de titulação ácido-base. No estoque do laboratório, está disponível uma solução de ácido pirofosfórico a 85% (m/m), com densidade igual a 2,50 g/mL.

Com base nas informações fornecidas, determine o volume aproximado, em mL, da solução concentrada de ácido pirofosfórico que o técnico deve utilizar para preparar corretamente a solução desejada.

20. (UEG) Vinagre é uma mistura homogênea cujo principal constituinte é o ácido acético. Um estudante de química analisou uma amostra de uma garrafa de 500 mL de vinagre de maçã, em que, no rótulo, há a informação de que o teor do ácido acético presente na solução é de 4,2% (m/v). Considerando que o ácido acético é o único composto de caráter ácido do vinagre, analise as proposições sugeridas pelo estudante após as análises.

I. A molaridade do ácido acético na amostra analisada é 0,7 mol/L.

II. Ao reagir 20 mL desse vinagre com hidróxido de sódio 1 mol/L, foram gastos 50 mL da base, de acordo com a reação abaixo:



III. Uma cozinheira que utiliza 6,3 g de ácido acético por dia, durante 30 dias, irá utilizar 9 garrafas.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, II e III.
- B) II apenas.
- C) III apenas.
- D) I e II apenas.
- E) I e III apenas.

Gabarito:

- 1 – A
- 2 – A
- 3 – C
- 4 – A
- 5 – C
- 6 – D
- 7 – C
- 8 – A
- 9 – 05
- 10 – D
- 11 – A
- 12 – E
- 13 – B
- 14 – A
- 15 – D
- 16 – C
- 17 – 82,8 µg de Pb e 33,12%
- 18 – 5 mL
- 19 – 10 mL
- 20 – E